الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية الشهيد مرواني الجيلالي امتحان بكالوريا تجريبي دورة: ماي 2019

الشعبة: تقني رياضي

اختبار في مادة: الرياضيات على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين المدة: 4سا و30د

الموضوع الأول

التمرين الاول :

الجزء (I) : N عدد طبيعي غير معدوم يكتب $\overline{abcca}^{5}$ في نظام التعداد ذي الاساس 5 و يكتب $\overline{bbab}^{8}$ في نظام التعداد ذي الاساس 8

1)بين أن : N يحقق: $309a+15c=226b$ 2)بين أن العدد 3 قاسم للعدد b

الجزء (II) : في مايلي نأخذ $b=3$ أ)بين أن : $309(a-2)=60-15c$

ب)استنتج أن العدد 5 قاسم للعدد $(a-2)$ ثم استنتج كلا من a و c جـ)اكتب العدد N في نظام التعداد ذي الاساس 10

التمرين الثاني :

يحتويكيسعلي 10 كراتمنها 3بيضاءتحملارقام 1، 1، α واربعةحمراءتحملالارقام :1،1 ،2، 2α وثلاثةسوداءتحملالارقام: 2، $1+\alpha$، 1، ،كلالكراتمتماثلةعندالمس،(α عددطبيعي فرديا موجبتماما)نسحبعشوائياكرتاندفعةواحدة

I) احسب: أ)احتمالالحصولعليكرتينتحملكلمنهمارقمافرديا.

ب)احتمالانيكونمجموعالرقمينالظاهرينعلياليكرتينزوجيا.

II $(a$) فيمايلينأخذ : $\alpha=1$.

1- احسب $P(A)$ احتمالسحبكرتانمننفساللون.
2- احسب $P(B)$ احتمالسحبكرتانمننفسالرقم.
3- احسب $P(A\cap B)$ هلالحادثتان A و B مستقلتان؟
4- احسباحتمالسحبكرتانمننفساللونعلماانهمامننفسالرقم.

b) ليكنالمتغيرالعشوائي X الذييرفقبكلسحبةلكرتبندفعةواحدةمجموعالرقمينالظاهرين.

- عرفقانوناحتمالالمتغيرالعشوائي X ثماحسباملهالرياضياتي $E(X)$.

التمرين الثالث :

1)أ)حل في C المعادلة : $z^2+2\sqrt{3}z+4=0$.

ب)نضع $z_A=2i$ ، $z_B=-\sqrt{3}+i$ ، $z_C=-\sqrt{3}-i$ اكتب الاعداد z_A ، z_B ، z_C على الشكل الاسي .

جـ)بين أن العدد z_B^{2019} تخيلي صرف .

2)المستوي المركب منسوب الى المعلم المتعامد المتجانس في معلم متعامد متجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

نعتبر النقط A ، B ، C التي لواحقها $z_A=2i$ ، $z_B=-\sqrt{3}+i$ ، $z_C=-\sqrt{3}-i$.

أ)احسب قيس الزاوية $\left(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}\right)$ ثم استنتج طبيعة المثلث OAB .ب)اثبت أن الرباعي $OABC$ معين يطلب حساب مساحته.

3)أ)حدد زاوية الدوران r الذي مركزه B ويحول O الى A .ب)اكتب العبارة المركبة للتحاكي h ذو المركز B و النسبة 2 .

جـ)حدد طبيعة التحويل $S = r \circ h$ واعطى عناصره المميزة .

- عين طبيعة صورة المعين $OABC$ بالتحويل S ثم استنتج مساحته.
- عين مجموعة النقط ذات اللاحقة z حيث : $\left(z+\sqrt{3}-i\right)\left(\overline{z}+\sqrt{3}+i\right)=4$.

التمرين الرابع :

(I) لتكن الدالة العددية f المعرفة على R بـ: $f(x)=1-\frac{1}{2}x-\frac{2}{e^x+1}$.

$\left(C_f\right)$ تمثيلها في معلم متعامد متجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ وحدة الطول $(2cm)$.

1)أ)تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $\frac{1-e^{-x}}{e^{-x}+1}=1-\frac{2}{e^x+1}$ ب)بين أن الدالة f فردية ثم احسب كلا من $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim_{x\to-\infty} f(x)$.

2)أ)بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=-\frac{1}{2}\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$. ب)استنتج اتجاه تغير f و شكل جدول تغيراتها .

جـ)بين أنه من أجل كل x من $[0;+\infty[$ لدينا : $1-\frac{2}{e^x+1}\le\frac{1}{2}x$.

3) أ)احسب $\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-1+\frac{1}{2}x\right]$ ثم فسر النتيجة هندسيا .

ب) استنتج أن المنحنى $\left(C_f\right)$ يقبل مستقيم مقارب مائلا أخر (Δ) يطلب تعين معادلته.

4) ارسم المستقيم (d) ذو المعادلة $y=1-\frac{1}{2}x$ و المستقيم (Δ) و المنحنى $\left(C_f\right)$.

5) ليكن a عدد حقيقي موجب تماما . أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $\frac{1}{e^x+1}=\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$.

ب)احسب بالـ cm^2 مساحة الحيز $A(a)$ المحدد بـ : $\left(C_f\right)$ و (d) و المستقيمات التي معادلاتها : $x=0$ و $x=a$ ثم احسب $\lim_{a\to+\infty} A(a)$.

(II) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدها الاول $u_0=1$ ومن أجل كل n من N : $u_{n+1}=1-\frac{2}{e^{u_n}+1}$.

1)اثبت بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n\succ 0$.

2) أ)استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}\le\frac{1}{2}u_n$.

ب)استنتج ان المتتالية (u_n) متناقصة ، ماذ يمكن القول عن تقاربها.

3)بين أنه من أجل كل n من N : $u_n\le\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ثم احسب $\lim_{n\to+\infty} u_n$.

انتهى الموضوع الأول.

الموضوع الثاني

التمرين الاول

الفضاء منسوب الى المعلم المتعامد المتجانس في معلم متعامد متجانس $(O;\vec{i},\vec{j};\vec{k})$.

نعتبر النقط : $A(1;1;0)$ $B(2;0;-1)$ $C(0;3;-1)$ $D(-1;4;0)$.

1) أثبت أن الرباعي $ABCD$ متوازي الأضلاع

2) بين أن المعادلة ديكارتية للمستوي (ABC) هي $3x+2y+z-5=0$.

3) عين معادلة ديكارتية للمستوي (Q) الذي يحوي المستقيم (AB) و يُعامد المستوي (ABC) .

4)) عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم المار من النقطة $H(-2;0;-3)$ و العمودي على المستوي (Q) .

4) أكتب معادلة لسطح الكرة (S) التي مركزه H و مماس للمستوي. (ABC)

التمرين الثاني

المستوي المركب منسوب الي متعامد متجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$.

نعتبر النقط A و B و C ذات اللواحق $z_A=2$ ، $z_B=1+i\sqrt{3}$ ، $z_C=\overline{z_B}$ على الترتيب

أ) 1. اعط الكتابة الاسية للعدد z_B ثم العدد z_C .

2. بين أن النقط تنتمي A و B و C تنتمي الي نفس الدائرة يطلب تعيين مركزها و تصف قطرها

3 .انشئ النقط A و B و C ثم عين طبيعة الرباعي $OABC$.

4.عين ثم انشئ المجموعة (E) للنقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $|z|=|z-2|$.

ب) T التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M تختلف عن A ذات اللاحقة z و بالنقطة M' ذات اللاحقة z' حيث: $z'=\dfrac{-4}{z-2}$

1.جد في مجموعة الاعداد المركبة C المعادلة : $\dfrac{-4}{z-2}=z$ ثم لستنتج صورتي B و C بالتحويل T.

2 . G مركز ثقل المثلث OAB ، عين ثم انشئ النقطة G' صورة G بالتحويل T.

3. a) من اجل كل نقطة M تختلف عن A بين أن : $AM'\times AM=2\times OM$.

b) فرض أن النقطة M تنتمي الي المجموعة (E) ماهي مجموعة النقط M'؟.

التمرين الثالث :

نعتبر في Z^2 المعادلة : $(E).....11x-5y=2$

1)أ)اثبت أنه اذا كانت الثنائية (x,y) من Z^2 حلا للمعادلة (E) فإن : $y\equiv 4[11]$

ب)لستنتج حلول المعادلة (E)

2) ليكن n عدد طبيعيا غير معدوم نضع : $a=5n+2$ و $b=11n+4$

أ- عين القيم الممكنة للقاسم المشترك الاكبر للعددين a و b

ب- عين قيم n بحيث يكون : $PGCD(a,b)=2$

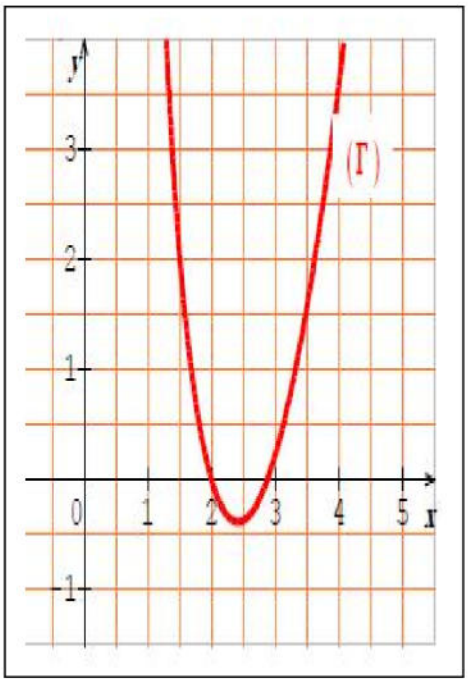
جـ - استنتج قيم n العدد الطبيعي بحيث يكون العددان a و b اوليان بينهما

3) أ)ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n غير المعدوم بواقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n علي **10**

ب)استنتج رقم احاد العدد 2^{2019}

ج) عين كل الثنائيات (x,y) من $N^*\times N^*$ التي هي حلول للمعادلة (E) و تحقق: $2^{y-2x}\equiv 8[10]$

التمرين الرابع



I) لتكن الدالة g المعرفة على $]1;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2-2x-4\ln(x-1)$

(Γ) تمثيلها البياني كما هو موضح في الشكل المقابل :

1) بقراءة بيانية للمنحني (Γ) عين حلول المعادلة $g(x)=0$

2) احسب $g(2)$ و بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $2.87<\alpha<2.88$

3) استنتج حسب قيم x اشارة $g(x)$ على $]1;+\infty[$

II) لتكن الدالة f المعرفة على $]1;+\infty[$ حيث : $f(x)=x-3+\dfrac{4\ln(x-1)}{x-1}+\dfrac{5}{x-1}$

(C_f) تمثيلها في معلم متعامد متجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1) $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ النتيجة بيانيا ثم احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

2) أ)بين أن المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x-3$ مقارب مائل للمنحني (C_f)

ب)ادرس وضعية المنحني (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ)

3) أ)بين أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-1)^2}$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها

4) ارسم المستقيم (Δ) و المنحني (C_f) (نأخذ $f(\alpha)=3.9$)

5) لتكن الدالة h المعرفة على $]1;+\infty[$ كما يلي : $h(x)=\left(\ln(x-1)\right)^2$

أ)احسب h' ثم استنتج دالة اصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$

ب)احسب التكامل $\int_2^5 f(x)dx$ ثم فسر النتيجة بيانيا